

# TD N17 — Produit scalaire I

Première générale — Spécialité mathématiques

**Objectif du TD.** Comprendre le produit scalaire comme une mesure de projection orientée, utiliser la formule avec le cosinus, interpréter son signe, caractériser l'orthogonalité et calculer des longueurs ou des angles dans des figures géométriques.

**Méthode repère.** Selon la figure, on choisit l'expression la plus efficace :

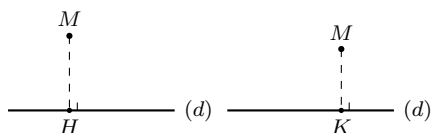
$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC}) \quad \text{ou} \quad \vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AH,$$

où  $H$  est le projeté orthogonal de  $C$  sur la droite  $(AB)$ , avec une longueur orientée.

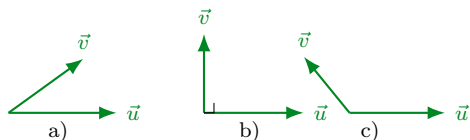
**Vigilance.** Le produit scalaire de deux vecteurs est un nombre réel. Il est nul lorsque les vecteurs sont orthogonaux.

## A — Réactivation : projections, angles et orthogonalité

- 1 [REP] ★ Sur chaque figure, identifier le projeté orthogonal du point  $M$  sur la droite  $(d)$ .



- 2 [REP] ★ Dans chaque cas, dire si l'angle entre les deux vecteurs est aigu, droit ou obtus.

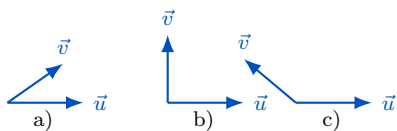


- 3 [CAL] ★ Calculer :

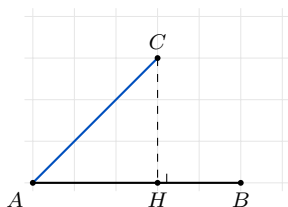
$$6 \times 4 \times \cos 60^\circ, \quad 8 \times 5 \times \cos 90^\circ, \quad 7 \times 3 \times \cos 120^\circ.$$

On rappelle que  $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ ,  $\cos 90^\circ = 0$  et  $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$ .

- 4 [REP] ★ Pour chaque figure, indiquer si le produit scalaire  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  semble positif, nul ou négatif.



- 5 [REP] ★ Sur la figure,  $H$  est le projeté orthogonal de  $C$  sur  $(AB)$ . Lire  $AB$ ,  $AC$  et  $AH$ , puis indiquer quelle formule semble la plus adaptée pour calculer  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ .



- 6 [RAI] ★ Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse.

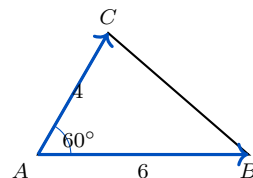
- Si deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire est nul.
- Si deux vecteurs ont un angle obtus, leur produit scalaire est positif.
- Si deux vecteurs sont de même direction et de même sens, leur produit scalaire est positif.

- 7 [CAL] ★ On donne  $\|\vec{u}\| = 5$ ,  $\|\vec{v}\| = 8$  et l'angle entre  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  vaut  $60^\circ$ . Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ .

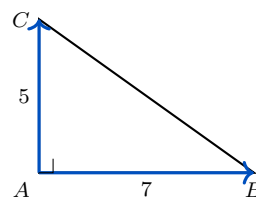
- 8 [CAL] ★ Même question si l'angle entre les deux vecteurs vaut  $120^\circ$ .

## B — Applications directes avec figures

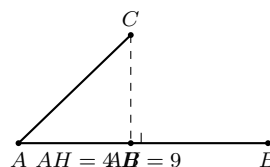
- 9 [CAL, REP] ★ Dans le triangle ci-dessous,  $AB = 6$ ,  $AC = 4$  et  $\widehat{BAC} = 60^\circ$ . Calculer  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ .



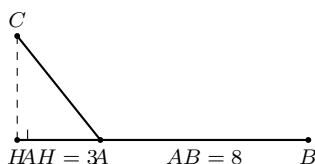
- 10 [CAL, REP] ★ Dans la figure ci-dessous,  $AB = 7$ ,  $AC = 5$  et  $\widehat{BAC} = 90^\circ$ . Calculer  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ , puis interpréter le résultat.



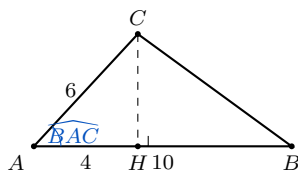
- 11 [CAL, REP] ★★ Dans la figure ci-dessous,  $H$  est le projeté orthogonal de  $C$  sur  $(AB)$ ,  $AB = 9$  et  $AH = 4$ . Calculer  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ .



- 12 [CAL, REP] ★★ Dans la figure ci-dessous,  $H$  est le projeté orthogonal de  $C$  sur  $(AB)$ , mais  $H$  est situé sur la demi-droite opposée à  $[AB]$ . On donne  $AB = 8$  et  $AH = 3$ . Calculer  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ .



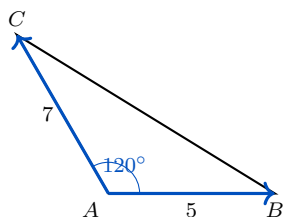
- 13 [CAL, REP] \*\* Dans la figure,  $AB = 10$ ,  $AC = 6$  et  $AH = 4$ . Calculer de deux manières  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ , puis en déduire  $\cos(\widehat{BAC})$ .



- 14 [CAL, RAI] \*\* On donne  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 24$ ,  $AB = 8$  et  $AC = 6$ .

1. Calculer  $\cos(\widehat{BAC})$ .
2. En déduire la mesure de  $\widehat{BAC}$ .

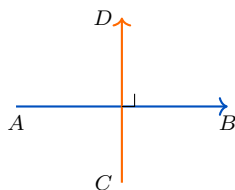
- 15 [CAL, REP] \*\* Dans le triangle ci-dessous,  $AB = 5$ ,  $AC = 7$  et  $\widehat{BAC} = 120^\circ$ . Calculer  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ , puis expliquer pourquoi le résultat est négatif.



- 16 [REP, RAI] \*\* Compléter le tableau de signes.

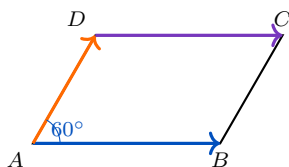
| Angle entre les vecteurs | Signe de cos | Signe du produit scalaire |
|--------------------------|--------------|---------------------------|
| Aigu                     |              |                           |
| Droit                    |              |                           |
| Obtus                    |              |                           |

- 17 [RAI] \*\* Sur la figure ci-dessous, les droites  $(AB)$  et  $(CD)$  sont perpendiculaires. Que vaut  $\vec{AB} \cdot \vec{CD}$ ? Justifier.



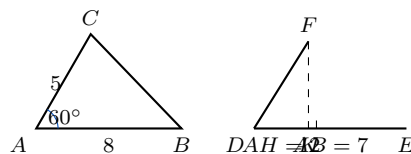
- 18 [CAL, RAI] \*\* Dans le parallélogramme ABCD ci-dessous,  $AB = 6$ ,  $AD = 4$  et  $\widehat{BAD} = 60^\circ$ . Calculer :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AD} \quad \text{et} \quad \vec{AB} \cdot \vec{DC}.$$



## C — Approfondissement : choisir la bonne lecture

- 19 [REP, CAL] \*\* Dans chaque figure, choisir entre la formule avec le cosinus et la formule avec projection, puis calculer le produit scalaire demandé.



Calculer  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ , puis  $\vec{DE} \cdot \vec{DF}$ .

- 20 [RAI, COM] \*\* Un élève écrit :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB + AC + \cos(\widehat{BAC}).$$

1. Expliquer l'erreur.
2. Écrire la formule correcte.
3. Préciser la nature du résultat obtenu : longueur, angle ou nombre réel ?

- 21 [CAL, RAI] \*\* Dans le triangle ABC, on sait que  $AB = 9$ ,  $AC = 4$  et

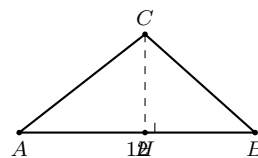
$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 18.$$

Calculer  $\cos(\widehat{BAC})$ , puis déterminer la mesure de l'angle  $\widehat{BAC}$ .

- 22 [CAL, RAI] \*\* Dans le triangle ci-dessous, H est le projeté orthogonal de C sur  $(AB)$ . On donne  $AB = 12$  et

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 60.$$

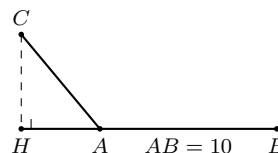
Déterminer AH.



- 23 [CAL, RAI] \*\* Dans la figure suivante, H est le projeté orthogonal de C sur  $(AB)$ , et H est situé hors du segment  $[AB]$ . On donne  $AB = 10$  et

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -30.$$

Déterminer la longueur AH.



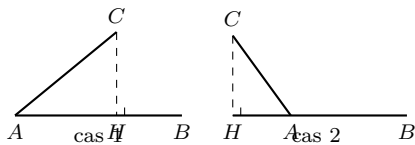
- 24 [RAI] \*\* Dans chaque cas, déterminer si les droites  $(AB)$  et  $(AC)$  sont perpendiculaires.

1.  $AB = 5$ ,  $AC = 8$  et  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$ .
2.  $AB = 6$ ,  $AC = 4$  et  $\widehat{BAC} = 60^\circ$ .
3.  $AB = 7$ ,  $AH = 0$ , où H est le projeté orthogonal de C sur  $(AB)$ .

- 25 [REP, RAI] \*\* Pour chaque figure, compléter la phrase :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times \dots$$

en utilisant la projection orthogonale.



- 26 [CH, RAI] \*\* On considère un triangle  $ABC$  tel que  $AB = 8$ ,  $AC = 5$  et

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} < 0.$$

Que peut-on dire de l'angle  $\widehat{BAC}$ ? Faire une figure possible.

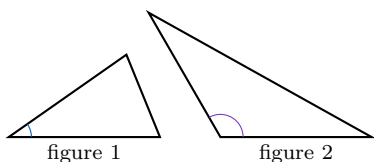
- 27 [CAL, RAI] \*\*\* Dans un triangle  $ABC$ , on donne  $AB = 6$ ,  $AC = 8$  et  $\widehat{BAC} = 60^\circ$ .

1. Calculer  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ .
2. À l'aide de la bilinéarité et de la symétrie du produit scalaire, écrire

$$\vec{AB} \cdot \vec{BC} = \vec{AB} \cdot (\vec{AC} - \vec{AB}).$$

3. En déduire  $\vec{AB} \cdot \vec{BC}$ .

- 28 [REP, RAI] \*\*\* On donne deux figures. Dans laquelle le produit scalaire  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$  est-il le plus grand? Justifier sans calcul détaillé.

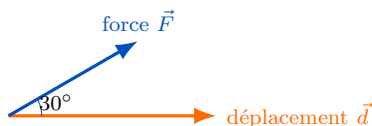


## D — Problèmes géométriques et synthèse

- 29 [MOD, CAL] \*\*\* Une force  $\vec{F}$  de norme 80 N déplace un objet selon un vecteur  $\vec{d}$  de norme 15 m. L'angle entre la force et le déplacement vaut  $30^\circ$ . Le travail est modélisé par :

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d}.$$

Calculer  $W$ , arrondi à l'unité.

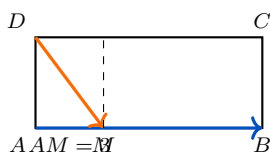


- 30 [MOD, RAI] \*\*\* Même situation, mais la force fait un angle de  $120^\circ$  avec le déplacement.

1. Faire une figure.
2. Calculer le travail  $W$ .
3. Interpréter le signe obtenu.

- 31 [CH, MOD, RAI] \*\*\* Dans un rectangle  $ABCD$ , on donne  $AB = 10$  et  $AD = 4$ . Le point  $M$  appartient au segment  $[AB]$ , et  $AM = 3$ . Calculer :

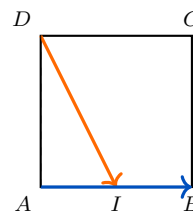
$$\vec{AB} \cdot \vec{DM}.$$



- 32 [CH, RAI] \*\*\* Dans un carré  $ABCD$  de côté 6,  $I$  est le milieu de  $[AB]$ . Calculer :

$$\vec{DI} \cdot \vec{AB}.$$

On pourra utiliser une projection orthogonale.

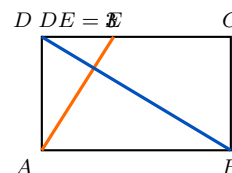


- 33 [CH, MOD, RAI] \*\*\* Dans le triangle  $ABC$ ,  $H$  est le projeté orthogonal de  $C$  sur  $(AB)$ . On donne :

$$AB = 11, \quad AC = 7, \quad \vec{AB} \cdot \vec{AC} = 44.$$

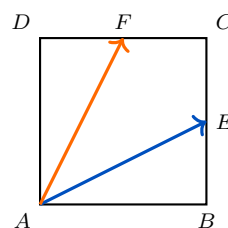
1. Déterminer  $AH$ .
2. Déterminer  $\cos(\widehat{BAC})$ .
3. Faire une figure cohérente avec les résultats.

- 34 [CH, RAI, COM] \*\*\* On considère la figure suivante, où  $AB = 8$ ,  $AD = 5$  et  $ABCD$  est un rectangle. Le point  $E$  est sur  $[DC]$  avec  $DE = 3$ . Démontrer que les droites  $(AE)$  et  $(BD)$  ne sont pas perpendiculaires.



- 35 [CH, RAI] \*\*\* Dans la figure ci-dessous,  $ABCD$  est un carré de côté 4. Le point  $E$  est le milieu de  $[BC]$ , et  $F$  est le milieu de  $[CD]$ .

1. Faire apparaître sur la figure une projection utile pour calculer  $\vec{AE} \cdot \vec{AF}$ .
2. Calculer  $\vec{AE} \cdot \vec{AF}$ .
3. L'angle  $\widehat{EAF}$  est-il aigu, droit ou obtus?



- 36 [CH, REP, COM] \*\*\* On veut expliquer le produit scalaire à partir d'une projection.

1. Faire une figure avec deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  formant un angle aigu.
2. Tracer la projection orthogonale de l'extrémité de  $\vec{v}$  sur la direction de  $\vec{u}$ .
3. Écrire une phrase expliquant le rôle de cette projection dans le calcul de  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ .

- 37 [COM] \*\*\* Bilan de méthode. Rédiger en cinq lignes maximum une fiche expliquant comment choisir entre :

formule avec le cosinus et formule avec projection.

Faire apparaître les mots : *angle, projection, orthogonal, signe, nombre réel.*

